Webfejlesztés alapjai

Webfejlesztés alapjai, HTML, CSS

Béres Gábor, Fehér Róbert, Kis Balázs

V 1.0

Webfejlesztés alapjai

Weblapfejlesztés kialakulása, alapvetései

Webfejlesztés alapjai I.

- A webfejlesztés, mint informatikai ágazat, az internet gyors terjedésével egyidejűleg jelent meg, mint potenciális IT terület.
- Az internettel, mint globálisan összekapcsolt hálózatok segítségével nagyon sok embert lehet elérni, relatív kevés idő alatt, így a hírközlés egyik legelterjedtebb csatornájává vált.
- Az egyik legalapvetőbb módja manapság az információ megosztásnak egy weboldalon való publikálás. Azaz a HTTP (HyperText Transfer Protocol) protokollon keresztüli információ megosztás.

Webfejlesztés alapjai II.

- Manapság a szoftverfejlesztők körében az egyik legelterjedtebb foglalkozás a webfejlesztés, hiszen azon felül, hogy különböző híreket szeretnénk megosztani a világgal, az informatika fejlődésével lehetőség nyílt az ilyen oldalak széleskörű felhasználására is, ami azt eredményezte, hogy sok cég, vállalat belső rendszerek kialakítása helyett, mára inkább webes rendszerek felépítését preferálja, mely egyszerűbb, központilag könnyebben kontrollálható.

Webfejlesztés alapjai III.

- Mindazonáltal fontos tényező, hogy a webre tervezett rendszerek lényegesen több kockázati tényezővel rendelkeznek, mint az amúgy lokálisan felépített rendszerek, hiszen közvetlen ki vannak téve az egyes hálózati, webes törési technikáknak, melyekre az ilyen rendszerek tervezésekor, írásakor fel kell készülni.
- További nagyon fontos pont, hogy az ilyen rendszerek alapvetően nem saját megjelenéssel bírnak, hanem a megjelenésüket egy böngésző szolgáltatja.

Webfejlesztés alapjai IV.

- Természetesen fontos leszögezni, hogy a weben történő kommunikációnak nem az egyetlen formája a weboldalon való információközlés.
  - Távoli adatbázis elérésnél is igénybe vesszük a web nyújtotta lehetőségeket
- Mi jelenleg legfőbbképpen a webfejlesztéssel, weboldal fejlesztéssel fogunk foglalkozni.
- A weboldalak 2 csoportba oszthatók funkcionalitásuk szerint:
  - Statikus weboldalak
  - Dinamikus weboldalak

Webfejlesztés alapjai V.

- A statikus weboldal lényegében egy dokumentum közlő oldal, melynek nincs saját komplex háttéroldala, és ily módon semmilyen interaktív tartalom megjelenítésére, átfejlesztés nélkül, nem alkalmas.
- A dinamikus weboldal, a tartalmat dinamikusan generálja valamilyen adatforrás (fájl, adatbázis, stb.), és / vagy komplex logika alapján. Ennek ellenére kinézetében nem tér el a statikus weboldaltól.
  - Természetesen interaktív funkciók megjelennek rajtuk, melyek erről tanúskodnak.

HTML

A HTML története, alapjai

A HTML története

- A HTML (HyperText Markup Language) a HTTP protokoll segítségével, felhasználóknak információt közlő rendszerek elsődleges leírónyelve.
- 1980-1990-ben vetődött fel először a szükségessége és 1991-ben már HTML Tags néven volt ismeretes.
- Elsődleges célja, hogy formázott dokumentumokat közöljön az interneten.

HTML I.

- A HTML alapvető felépítése az XML leírónyelven alapszik, és más szabványok is alapulnak a HTML-re, mint például az XHTML.
- Természetesen az XML-el ellentétben, a HTML nem csak a felépítés módját adja meg, hanem a felhasználható eszközök palettáját is.
- További fontos különbség, hogy az alap HTML jóval „engedékenyebb” mint az XML.

HTML II.

- Minden HTML állományban elsődleges feladat definiálni, hogy milyen HTML nyelvet, verziót alkalmaz, ezzel segítve a feldolgozó (böngésző) munkáját az értelmezésben:
  - Az ezt megadó notáció a DOCTYPE „tag”:
    - HTML 4.01 szigorú (strict):
      - <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
    - HTML 4.01 visszafele kompatibilis (Transitional):
      - <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
    - HTML 5 / Living Standard:
      - <!DOCTYPE html>

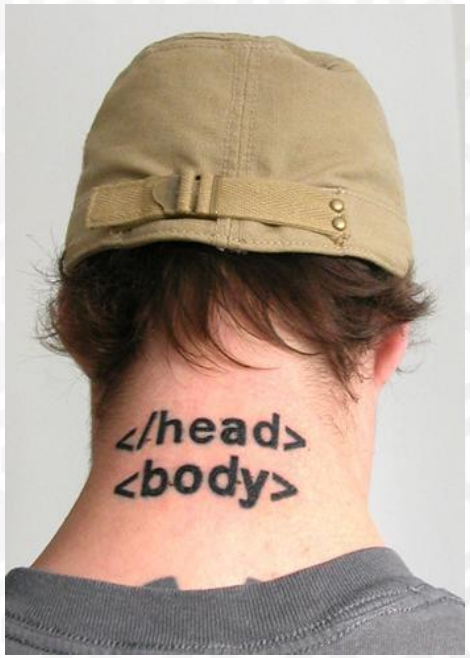
HTML III.

- Minden HTML állomány rendelkezik minimum 3 alapértelmezett tag-el, amik a szerkezetet építik fel:
  - <html>…</html>
    - Az XML fájlokhoz hasonlóan a Root node, mely magába foglalja a teljes HTML dokumentumot.
    - A <html> tag-en kívülre html kódot helyezni tilos!
  - <head>…</head>
    - A fejléc információkat tartalmazó node, mely olyan további HTML tag-eket tartalmazhat, melyek nem a weboldal szerkezeti megjelenését, hanem alapbeállításait (karakterkódolását, címét, stb.) állítják.

HTML IV.

- <body>…</body>
  - A weboldal megjelenésének szerkezetét megadó tag-eket tartalmazó node. Ide kerül minden olyan tag, ami már valóban megjelenik a böngészőben.

- Nagyon fontos, hogy a <head> node minden esetben megelőzi a <body> node-ot, és a kettő között, illetve a <html> node-ban más tag már nem szerepelhet közvetlenül!



Alapvető HTML elemek

HTML alapvető fejléc és oldaltörzs formázó tagjei

Alapvető HTML elemek I.

- Alapvető fejléc információt szolgáltató tag-ek:
  - <title>…</title> - [<title>Az oldal címe</title>]
    - Megadja a weboldal címét, melyet a böngésző a címsorban meg is jelenít.
  - <link>
    - Becsatol egy a weboldal feldolgozásához szükséges másik dokumentumot, melyet így a böngésző automatikusan le fog tölteni az oldal betöltésekor.
    - Attribútumai:
      - href – [href=”alap.css”]
        - A csatolandó dokumentum elérése
      - media – [media=”all”]
        - A csatolt dokumentum milyen megjelenítési módra van optimalizálva
        - Értékei pl.: all, handheld, print, screen
      - rel – [rel=”stylesheet”]
        - Definiálja, hogy a csatolt dokumentum és központi weboldal között milyen kapcsolat áll fent. Kötelező elem!
      - type - [type=”text/css”]
        - A csatolt dokumentum típusa. „text/css” az alapértelmezett, elhagyható. Egyéb MIME típusok megadhatók.

Alapvető HTML elemek II.

- <meta>
  - Tulajdonképpen az oldal „dögcédulája”, mely leírja, hogy az oldal milyen tulajdonságokkal bír.
  - Attribútumai:
    - charset (HTML5) – [charset=”utf-8”]
      - Meghatározza a HTML dokumentum karakterkódolását.
    - http-equiv – [http-equiv=”content-type”]
      - HTTP fejléc információt definiál.
      - Értékei: content-type, default-style, refresh
    - name – [name=”author”]
      - Meghatározza a megadandó meta adat nevét.
      - Értékei: application-name, author, description, generator, keywords, viewport
    - content – [name=”author” content=”Ruander”]
      - Meghatározza a name és http-equiv attribútumokban meghatározott adatok értékét.

Alapvető HTML elemek III.

- <script>…</script>
  - Az oldalba ágyazott kliensoldali programkódot (általában JavaScript) jelölő tag.
  - Attribútumai:
    - src – [src=”code.js”]
      - Ha nem közvetlen az oldalba ágyazott kódról van szó, ez adja meg, hogy honnan tölthető be.
    - type – [type=”text/javascript”]
      - A programkód típusát megadó attribútum.
    - defer
      - Az oldal teljes betöltése után fut le a szkript
    - async
      - Azonnal futtatja a szkript
- <style>…</style>
  - Az oldalba ágyazott CSS direktívákat tartalmazó node.

Alapvető HTML elemek IV.

- A weboldal szerkezetét képező alapvető tag-ek:
  - …
    - Egy szekciót jelölő tag. A modern weboldalak egyik legalapvetőbb szerkezeti építőköve volt HTML5-ig. A helyét átvevő tag-ek, a tarrtalomhoz illeszkedően:
      - header → fejléc
      - footer → lábléc
      - aside → oldalelem
      - nav → navigációs elemek
      - section → szekció
      - article → szöveges rész
  - <img>
    - Egy képet jelölő tag, melyet az oldalon meg kívánunk jeleníteni.
    - Attribútumai:
      - alt – [alt=”Logo”] → Meghatározza, milyen szöveg jelenjen meg, ha a kép megjelenítése sikertelen.
      - title – [title=„Kép címe”] → Megadja a kép címét, tooltipként jelenik meg.
      - height – [height=”480”] → Megadja a kép magasságát.
      - width – [width=”640”] → Megadja a kép szélességét.
      - src – [src=”kep.jpg”] → Megadja a megjelenítendő kép elérési útvonalát.

Alapvető HTML elemek V.

- <hr>
  - Egy vízszintes vonal, térelválasztásra vagy tematikai változás jelzésére.
- <a>…
  - Egy linket (horgonyt) definiáló tag. A tag tartalma lesz a link maga.
  - Attribútumai:
    - download (HTML5)
      - Opcionálisan meghatározza a letöltendő fájl útvonalát és kikényszeríti annak letöltését
    - href – [href=”http://www.ruander.hu”]
      - Meghatározza, hogy hova mutat a link
      - URL-re mutató linkek esetén meg kell adni a protokollt is
    - target – [target=”_blank”]
      - Meghatározza, hogy hol nyíljon meg a link
      - Értékei: _blank, _parent, _self, _top, framenév
        - _blank esetén kötelező mellé a rel="noopener noreferrer"

Feladat I.

- Készítsünk egy alapszintű weboldalt, ami egy linkgyűjteményt tartalmaz.
- Az egyes linkek képek legyenek különböző portálokra.
  - Az egyes linkeket vonal válassza el egymástól.
- Az oldal alján legyen elérhető egy bármilyen dokumentum.

Szövegformázó HTML elemek

HTML alapvető szövegformázó, szövegstílus beállító tag-jei

Szövegformázó HTML elemek I.

- …
  - Paragrafust definiáló tag
  - A különböző paragrafusok alapértelmezetten új sorban jelennek meg, illetve térközt állítanak be előttük és utánuk.
- …
  - A div-hez hasonlóan szekciót jelöl.
  - Alapértelmezetten nem formázza a benne lévő szöveget.
- <h1>…</h1> - <h6>…</h6>
  - Fejlécet definiáló tag
  - A paragrafusokhoz hasonlóan minden fejléc új sorban jelenik meg, illetve térköz van előttük és utánuk, ezen felül félkövér a betűstílusuk.
  - Minél alacsonyabb a szám a h betű után, annál nagyobb betűmérettel jelenik meg a fejléc.

Szövegformázó HTML elemek II.

- …
  - Listát definiál
- …
  - Számozott listát definiál
  - Attribútumai:
    - reversed (HTML5) – [reversed=”reversed”]
      - Fordított sorrendben jeleníti meg a számozást a listában.
    - start – [start=”5”]
      - Meghatározza, hogy honnan induljon a lista számozása.
    - type – [type=”A”]
      - Meghatározza a számozás típusát.
      - Értékei: 1, A, a, I, i
- … (Őse: <ul> vagy <ol>)
  - Lista elemet definiál
  - ul és ol tag-eken belül szerepelhet
  - Attribútumai:
    - value – [value=”10”]
    - Számozott lista esetén meghatározza az aktuális listaelem sorszámát.
      - A további elemek számozása innen folytatódik.

Szövegformázó HTML elemek III.

-
  - Sortörést határoz meg.
- <pre>…</pre>
  - Előre formázott szöveget definiál.
- …, …
  - Félkövér szöveget jelenít meg.
- …, …
  - Dőlt szöveget jelenít meg.
- <u>…</u>
  - Aláhúzott szöveget jelenít meg.

Feladat II.

- Készítsünk weboldalt, ami egy sportesemény résztvevő sportolók eredményeit jeleníti meg.
- Egy fejlécben jelenítsük meg a sportesemény nevét, illetve számozatlan listában jelenítsük meg a versenyszámok neveit is félkövér betűstílussal.
- Minden versenyszámhoz rendeljünk egy számozott alfelsorolást, ahol jelenítsük meg a sportolókat elért helyezés szerint. Az első helyezett neve legyen aláhúzott.

Form definiáló HTML elemek

HTML adatbeviteli szerkezeti elemei

Form definiáló HTML elemek I.

- <form>…</form>
  - Egy form-ot definiál.
  - Attribútumai:
    - action – [action=”index.asp”]
      - Meghatározza a form-ot feldolgozó fájl nevét.
    - method – [method=”post”]
      - Meghatározza, hogy milyen HTTP metódus alapján legyen feldolgozva a form.
      - Értékei: get (alapértemezett), post
    - enctype – [enctype=”multipart/form-data”]
      - Meghatározza a form feldolgozási kódolását.
      - Érékei: application/x-www-form-urlencoded (alapértelmezett), multipart/form-data, text/plain
    - autocomplete (HTML5) – [autocomplete=”on”]
      - Meghatározza, hogy a form-on belüli input-ok automatikusan felajánlják-e a korábban beírt értékeket.
      - Értékei: on, off
    - novalidate (HTML5) – [novalidate=”novalidate”]
      - Megadásával figyelmen kívül hagyja a form az input-okban beállítok formai megkötéseket.
    - name
      - az űrlap azonosító neve a backend számára

Form definiáló HTML elemek II.

- <input>
  - Beviteli mezőt definiál.
  - Attribútumai:
    - type – [type=”number”]
      - Meghatározza az input típusát.
      - Értékei:
        - HTML4: button, checkbox, file, hidden, image, password, radio, reset, submit, text (alapértelmezett)
        - HTML5: color, date, ~~datetime~~, datetime-local, email, month, number, range, search, tel, time, url, week
    - name – [name=”eletkor”]
      - Szerver oldali feldolgozás esetén a megadott néven lehet hivatkozni az adott form elem értékére.
    - value – [value=”28”]
      - Meghatározza az input alapértelmezett értékét.
    - disabled – [disabled=”disabled”]
      - Letiltja az adott input-ot.

Form definiáló HTML elemek III.

- checked – [checked=”checked”]
  - Radio és checkbox típusoknál az adott input kijelöltségét jelöli.
- maxlength – [maxlength=”32”]
  - Meghatározza a szöveg maximális hosszát egy adott input-nál.
- min (HTML5) – [min=”14”], max (HTML5) – [max=”65”]
  - Number és dátum típusok esetén meghatározza a minimális és maximális értékeket.
- step (HTML5) – [step=”2”]
  - Number input esetén meghatározza a lépésközt.
- multiple (HTML5) – [multiple=”multiple”] → [name={name}[]]
  - Több fájl / elem kijelölését teszi lehetővé.

Form definiáló HTML elemek IV.

- readonly – [readonly=”readonly”]
  - Csak olvashatóvá teszi az input-ot.
- required (HTML5) – [required=”required”]
  - Megadásával kötelezően kitöltendévé teszi az input-ot.
- autofocus (HTML5) – [autofocus=”autofocus”]
  - Oldal betöltésnél automatikusan aktívvá válik az autofocus attribútummal ellátott input.
- placeholder (HTML5) – [placeholder=”Adja meg a nevét”]
  - Kitöltetlen input esetén a megadott szöveget jeleníti meg benne.
- autocomplete (HTML5) – [autocomplete=”on|off|<mezőtípus>”]
  - Meghatározza, hogy az adott input automatikusan felajánlja-e a korábban beírt értékeket.

Form definiáló HTML elemek V.

- <textarea>…</textarea>
  - Egy több soros szöveges bemeneti mezőt definiál.
  - Attribútumai:
    - name
    - disabled
    - readonly
    - maxlength (HTML5)
    - required (HTML5)
    - autofocus (HTML5)
    - placeholder (HTML5)
- <label>…</label>
  - Egy címkét definiál.
  - A span tag-hez hasonlóan nincs alapértelmezett stílusa.
  - Attribútumai:
    - for – [for=”neme_ferfi”]
      - Meghatározza, hogy melyik form elemhez tartozik a label.
      - Főként checkbox és radio típusok esetén használatos.

Form definiáló HTML elemek VI.

- <select>…</select>
  - Előre definiált opciókat tartalmazó legördülő menü.
  - Attribútumai:
    - name
    - disabled
    - multiple
      - Megváltoztatja a select kinézetét ListBox-szerűvé.
    - size – [size=”3”]
      - Meghatározza az egyszerre megjeleníthető elemek számát.
      - Megváltoztatja a select kinézetét ListBox-szerűvé.
    - required (HTML5)
    - autofocus (HTML5)
- <option>…</option> (Őse: <optgroup> vagy <select>)
  - Opciót jelöl select-en belül.
  - Attribútumai:
    - disabled
    - value – [value=”MNB”]
      - Szerver oldali feldolgozás esetén ezt az értéket fogja felvenni a hozzá tartozó select tag értéke az option tag-ek között meghatározott érték helyett.
    - selected – [selected=”selected”]
      - Meghatározza, hogy az adott opció van-e kiválasztva.

Form definiáló HTML elemek VII.

- <optgroup>…</optgroup> (Őse: <select>)
  - Opció csoportot definiál select-hez
  - Attribútumai:
    - disabled
    - label – [label=”Emlősök”]
      - Meghatározza az opciócsoport szövegét.
- <fieldset>…</fieldset>
  - Vizuális csoportosító tag-et definiál.
  - Attribútumai:
    - disabled (HTML5)
      - Letiltja a benne lévő összes form elemet.
- <legend>…</legend> (Őse: <fieldset>)
  - Fieldset tag-nek feliratot ad.

Feladat III.

- Készítsünk egy egyszerű (Google alapú) keresőt, html form használatával.

Táblázat definiáló HTML elemek

Táblázat definiálására, felépítésére alkalmas szerkezeti elemek

Táblázat definiáló HTML elemek I.

- <table>…</table>
  - Táblázatot definiál.
- <caption>…</caption>
  - A táblázat címe
- <thead>…</thead> (Őse: <table>)
  - A táblázat fejléce
- <tbody>…</tbody> (Őse: <table>)
  - Csoportba foglalja a táblázat tartalmát → a táblázat törzse.
- <tfoot>…</tfoot>
  - A táblázat lábléce
- thead, tbody és tfoot mindig létrejön a DOM fában, még akkor is, ha egyébként nem hozzuk létre.

Táblázat definiáló HTML tag-ek II.

- <tr>…</tr> (Őse: <tbody> vagy <thead> vagy <tfoot>)
  - Sort definiál egy táblázatban.
- <td>…</td> (Őse: <tr>)
  - Cellát definiál egy soron belül.
  - Attribútumai:
    - colspan – [colspan=”2”]
      - Megadott számú oszlopot összevon egy oszloppá.
    - rowspan – [rowspan=”3”]
      - Megadott számú sort összevon egy sorrá.
- <th>…</th> (Őse: <tr>)
  - Táblázat fejlécet definiál. Funkcionálhat sor- és oszlopfejlécként is, csak attól függ a funkciója, hogy hova rakjuk.
  - Alapértelmezetten félkövér és középre igazított a benne lévő szöveg
  - Attribútumai:
    - colspan
    - rowspan
    - scope

Feladat IV.

- Dolgozzuk át az előző feladatunkat úgy, hogy a form elemei a formon belül egy táblázatban helyezkedjenek el.

Feladat V.

- Készítsünk táblázatot, amely az aktuális hónapot jeleníti meg.
- Két sornyi fejléc legyen, a felső sor celláit vonjuk össze és írjuk bele a hónapot, az alsó sorba pedig írjuk bele a napok rövidítését.

Globális attribútumok

Minden tag-ben használható attribútumok

Globális attribútumok

- class – [class=”zold_szoveg”]
  - Meghatároz egy vagy több CSS osztályt (szóközzel elválasztva).
  - Több tag-ben is felhasználható ugyanaz az osztály.
- id – [id=”fejlec”]
  - Meghatároz egy CSS azonosítót.
  - Csak egy tag-ben használható fel egy azonosító (különben nem azonosítana egyértelműen).
- style – [style=”color: green;”]
  - Inline CSS formázást határoz meg.
- tabindex – [tabindex=”45”]
  - A tabolás sorrendjét határozza meg.
- title – [title=”Naplemente.jpg”]
  - Mouse over esetén megjelenik a tag felett a title attribútumban megadott szöveg.

CSS

A CSS története, alapjai

CSS története I.

- A CSS (Cascading Style Sheets) leírónyelv először 1996-ban jelent meg.
- Feladata, hogy az addig csak HTML segítségével felépített weboldalak stílusdefiníciója egységesen, és külön definiálható legyen, melynek rengeteg előnye van:
  - Csökkenti a HTML bonyolultságát
  - Könnyebben definiálhatóvá válnak bizonyos megjelenési stílusok
  - A stílus cseréje nem érinti a szerkezetet.

CSS története II.

- Sajnos nagyon sokáig a támogatása nagyon gyenge volt.
  - Sok böngésző nem teljesen támogatta, vagy amik támogatták, rengeteg hibával voltak tele.
- Támogatásának gyengesége a sok kiadási halasztás és hogy sosem lett teljesen szabványosítva.
- Ennek ellenére mára minden modern weblap alkalmazza.
- A CSS 3. verziója után már nem verziókról beszélünk, hanem folyamatos fejlesztéről, moduláris megoldással, így a HTML-hez hasonlóan, a CSS is egyre komplexebb feladatokat képes megoldatni a böngészővel.

A CSS használata

HTML-hez rendelés, szintaxis

HTML és CSS összekapcsolása

- Három opciónk van arra, hogy egy stílust hozzárendeljünk a HTML-hez:
  - Külső stíluslap segítségével
    - Ehhez egy <link> HTML tag-et kell definiálnunk a fejlécben.
    - Általános példa:
      - <link rel="stylesheet" href="style.css">
  - Belső stíluslap segítségével
    - Ehhez egy <style> HTML tag-et kell definiálnunk a fejlécben.
    - Általános példa:
      - <style> /* Stílusok */ </style>
    - Megjegyzés: HTML5 óta lehetőség van a <head> tag-en kívül is létrehozni <style> tag-et.
  - Inline stíluslap segítségével
    - Ehhez a formázni kívánt HTML tag style attribútumát kell kitölteni.
    - Példa:
      - <img src="kep.jpg" style="margin: 5px;">
    - Megjegyzés: Mivel a HTML tag meghatározza, hogy minek a stílusát változtatjuk, ezért ebben az esetben nem kell selectort megadni.
- Stílus ütközés esetén a prioritási sorrend a következő:
  - !important
  - Inline stíluslap
  - Külső / belső stíluslap (sorrend alapján)
  - Böngésző alapértelmezett stíluslapja

CSS szintaxis

- A CSS általános szintaxisa a következőképpen néz ki:

```
selector(ok)
{
    CSS tulajdonság1: Tulajdonsághoz tartozó érték(ek);
    CSS tulajdonság2: Tulajdonsághoz tartozó érték(ek);
    /* Hivatalosan CSS-ben csak több soros komment létezik */
}
```

- Példa:

```
p, span
{
    color: yellow;
    background: blue;
}
```